



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.

Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836

Testing Laboratory

Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT

Luogo, data:

Place, date

Correggio, 10/11/2016

Rapporto di prova n°

Test report No.

0041/16

Committente:

Client

DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE

VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta:

On behalf of the Company

c.s.

Campione fornito il:

Date sample received

24/10/2016



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0041/16
Pagina 1 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (Metodo di prova UNI EN 1026:2016 - Classificazione UNI EN 12207:2000);
Tenuta all'acqua (Metodo di prova UNI EN 1027:2016 - Classificazione UNI EN 12208:2000);
Resistenza al carico del vento (Metodo di prova UNI EN 12211:2016 - Classificazione UNI EN 12210:2016).

DATA EFFETTUAZIONE PROVE: 07/11/2016

DATI AMBIENTALI:

Pressione atmosferica: 99,93 kPa
Temperatura ambiente: 22,6 °C
Umidità relativa ambiente: 42,6 %

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

FINESTRA A 1 ANTA ZENDOW 3.3 (ANTA DA 94MM ART. 10211)

DIMENSIONI CAMPIONE:

Perimetro apribile: 5,32 m
Superficie totale: 1,95 m²

Il fascicolo tecnico, comprensivo di descrizione dettagliata dell'infisso, disegni costruttivi e schede tecniche, riferito al campione testato identificato con Cod. Camp. 2262-001 fornito dal committente, è allegato al presente rapporto di prova e si compone di n° 9 pagine.

DISPOSITIVO DI PROVA

Il dispositivo di prova consiste in un cassone a tenuta, un dispositivo in grado di creare una differenza di pressione controllata tra le due facce dell'infisso, uno strumento di misurazione del flusso d'aria che entra o esce della camera di tenuta e in uno strumento di misura della differenza di pressione tra le due facce dell'infisso; è inoltre impiantato, per la prova di tenuta all'acqua, un dispositivo che consente di irrorare la superficie totale del campione in prova con un velo d'acqua di 2 litri/min x ugello, alle pressioni e per le durate previste dalla norma. Il dispositivo di spruzzaggio è normalizzato dalla UNI EN 1027 metodo A. Sono inoltre presenti nell'attrezzatura di prova comparatori per la misura delle deformazioni nel corso della prova di resistenza al carico del vento.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Si fissa il campione alla camera di tenuta curando di non introdurre sollecitazioni anomale, verificando quindi eventuali perdite del sistema estranee all'infisso oggetto di prova.

VALIDITA' DEI RISULTATI DI PROVA

I risultati riportati non sono validi se non nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione di prova. Il campionamento dei prodotti da verificare viene eseguito dal committente sotto propria responsabilità; in tal senso il laboratorio prove LegnoLegno non effettua operazioni di campionamento. Il presente rapporto deve essere riprodotto obbligatoriamente per intero; le eventuali riproduzioni parziali debbono essere autorizzate per iscritto dal laboratorio prove.

MODALITA' DI IMMAGAZZINAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Tutti i campioni vengono immagazzinati in modo anonimo all'interno dei locali del Laboratorio in apposite rastrelliere, secondo quanto previsto da Procedure Operative interne. I campioni sono condizionati a temperatura e umidità relativa dell'aria all'interno dei locali per almeno 4 ore prima dell'esecuzione delle prove.



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0041/16
Pagina 2 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



PERMEABILITA' ALL'ARIA – METODO DI PROVA UNI EN 1026:2016

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

RISULTATI DI PROVA

PRESSIONE	PERDITE					
	GLOBALI INIZIALI			GLOBALI DOPO 4		
(Pascal)	m ³ /h	m ³ /(hm ²)	m ³ /(hm)	m ³ /h	m ³ /(hm ²)	m ³ /(hm)
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,44	0,23	0,08	0,59	0,30	0,11
150	0,68	0,35	0,13	1,08	0,55	0,20
200	0,88	0,45	0,17	1,03	0,53	0,19
250	1,27	0,65	0,24	1,76	0,90	0,33
300	1,17	0,60	0,22	2,05	1,05	0,39
450	3,18	1,63	0,60	4,35	2,23	0,82
600	4,55	2,33	0,85	5,92	3,03	1,11

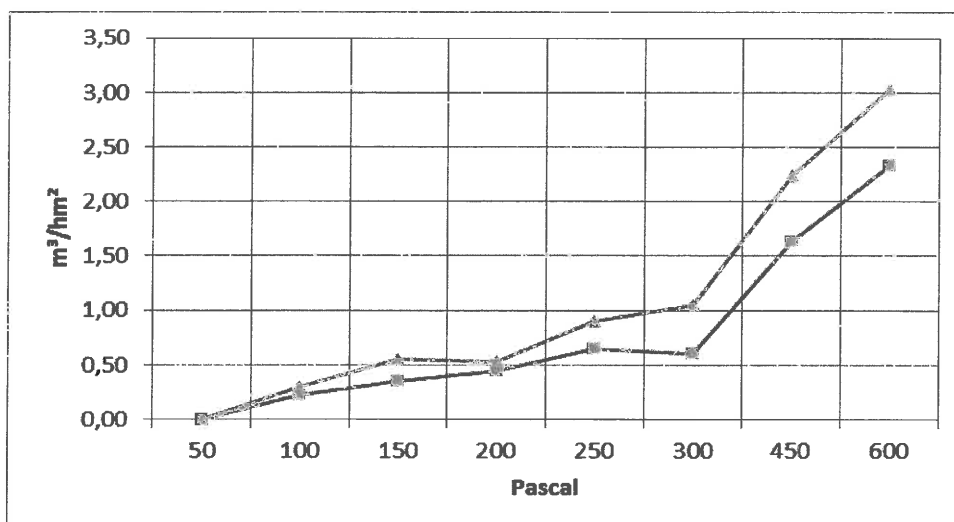
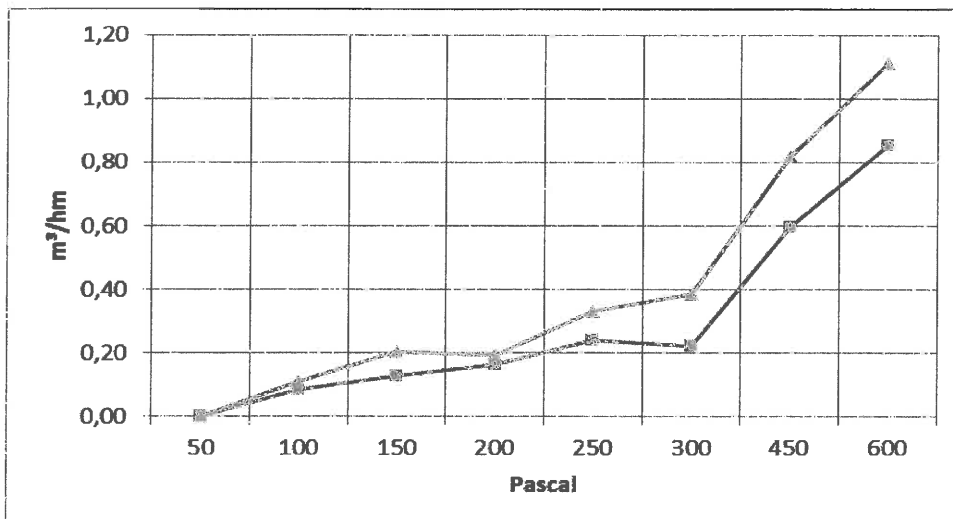




CLASSI DI PERMEABILITA' ALL'ARIA

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.



Nel caso in cui non compaiono curve, il serramento è da ritenersi in classe 4, in quanto le perdite risultano inferiori ai minimi previsti.

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 12207:2000: 4



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0041/16
Pagina 4 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



TENUTA ALL'ACQUA – METODO DI PROVA UNI EN 1027:2016

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

RISULTATI DI PROVA

Pressione in Pascal	Durata in minuti	OSSERVAZIONI
0	15	Nessuna infiltrazione
50	5	Nessuna infiltrazione
100	5	Nessuna infiltrazione
150	5	Nessuna infiltrazione
200	5	Nessuna infiltrazione
250	5	Nessuna infiltrazione
300	5	Nessuna infiltrazione
450	5	Nessuna infiltrazione
600	5	Nessuna infiltrazione
750	5	Nessuna infiltrazione
900	5	Nessuna infiltrazione
1050	5	Nessuna infiltrazione

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 12208:2000: E1050



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0041/16
Pagina 5 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO – METODO DI PROVA UNI EN 12211:2016

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

P1: 1600 Pa
P2: 800 Pa
P3: 2400 Pa

RISULTATI DI PROVA

Prova di Deformazione

Degradi funzionali riscontrati: Nessuno

Freccia relativa frontale massima rilevata: 3,26 mm

Prova alle pressioni ripetute

Degradi funzionali riscontrati: Nessuno

Verifica della permeabilità all'aria dopo P2

Verifica tolleranza permeabilità all'aria

I valori rientrano nella tolleranza prevista da UNI EN 12210

Prova alla pressione di sicurezza P3

Rotture o menomazioni funzionali riscontrate: Nessuna

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 12210:2016: C4



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0041/16
Pagina 6 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

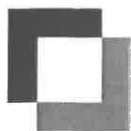
ELENCO APPARECCHIATURE DI MISURA UTILIZZATE

APPARECCHIATURA	COD. APPARECCHIATURA	ULTIMA TARATURA
Sonda misuraz. portata acqua	AP22	16/12/2015
Sonda misuraz. portata aria	AP23	16/12/2015
Comparatore centesimale	AP24	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP25	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP26	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP27	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP28	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP29	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP30	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP31	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP32	17/12/2015
Personal Computer	AP20	non applicabile
Personal Computer	AP84	non applicabile
Manometro digitale	AP33	16/12/2015
Termoigrometro digitale	AP49	13/01/2016



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0041/16
Pagina 7 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0041/16
SUMMARY OF THE TEST REPORT No.

Luogo, data: Correggio, 10/11/2016
Place, date

Committente: DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE
Client

Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company

Denominazione commerciale del modello / Product trade name:
FINESTRA A 1 ANTA ZENDOW 3.3 (ANTA DA 94MM ART. 10211)

Dimensioni campione / Sample dimensions:
Perimetro apribile / Length of opening joints: 5,32 m
Superficie totale / Overall area: 1,95 m²

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI
PERFORMED TESTS AND RESULTS

Permeabilità all'aria / Air permeability
Metodo di prova / Test method UNI EN 1026:2016
Classificazione / Classification UNI EN 12207:2000: 4

Tenuta all'acqua / Watertightness
Metodo di prova / Test method UNI EN 1027:2016
Classificazione / Classification UNI EN 12208:2000: E1050

Resistenza al carico del vento / Resistance to wind load
Metodo di prova / Test method UNI EN 12211:2016
Classificazione / Classification UNI EN 12210:2016: C4

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0041/16 del 10/11/2016 emesso da questo Laboratorio.
All test results, with experimentally measured values, listed in this test report summary are included in the test report No. 0041/16 dated 10/11/2016 issued by this Laboratory.

Il Responsabile Prove / *Test Technician*
Giovanni Ciampa

Il Direttore Tecnico / *Technical Manager*
Ing. Antonio D'Albo



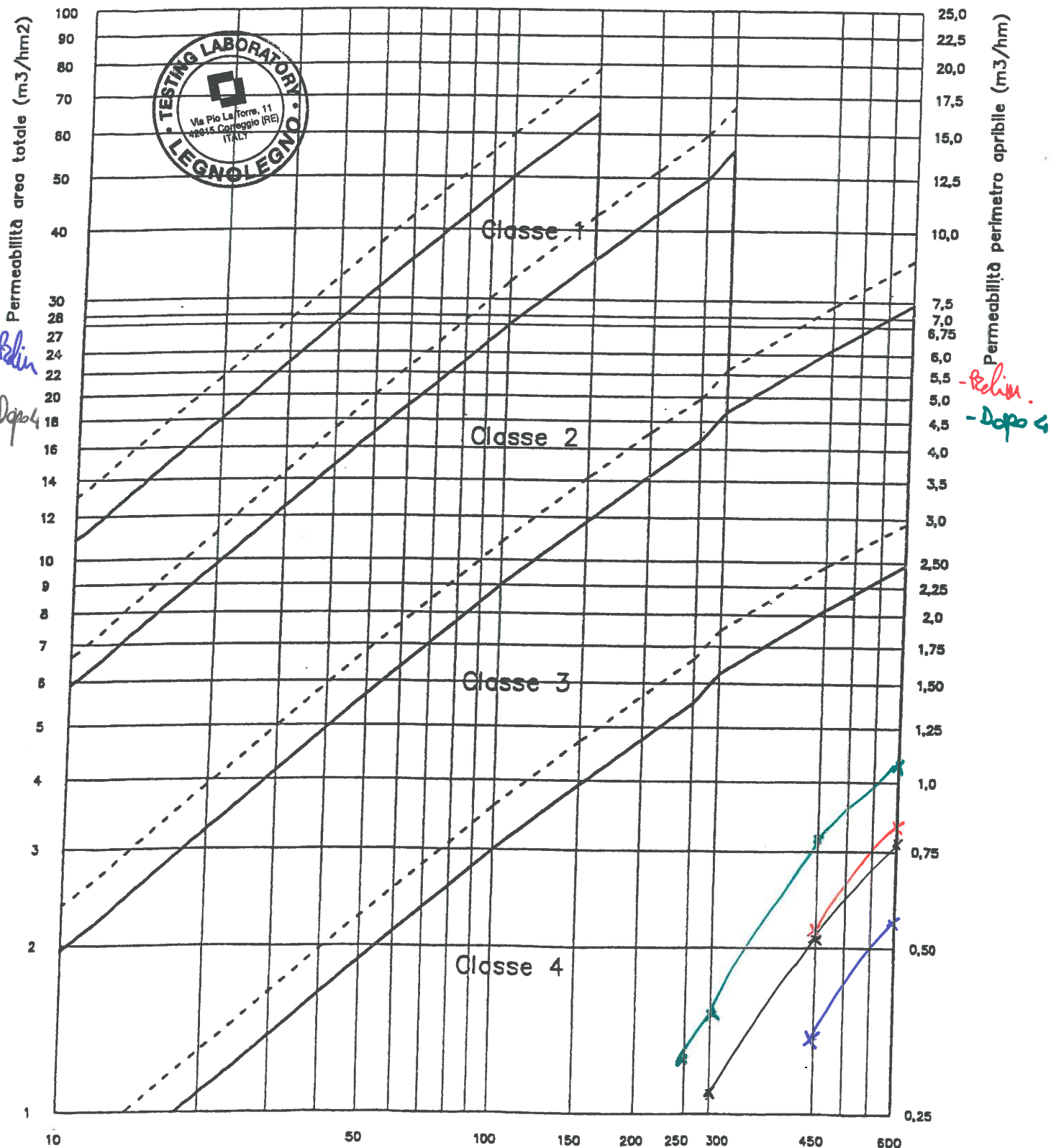
Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0041/16
Pagina 8 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE

LABORATORIO LEGNOLEGNO

CODICE PROVA	004116
DATA	02/11/16

CLASSIFICAZIONE PERMEABILITA' ALL'ARIA



LABORATORIO LEGNOLEGGNO

CODICE PROVA 004116

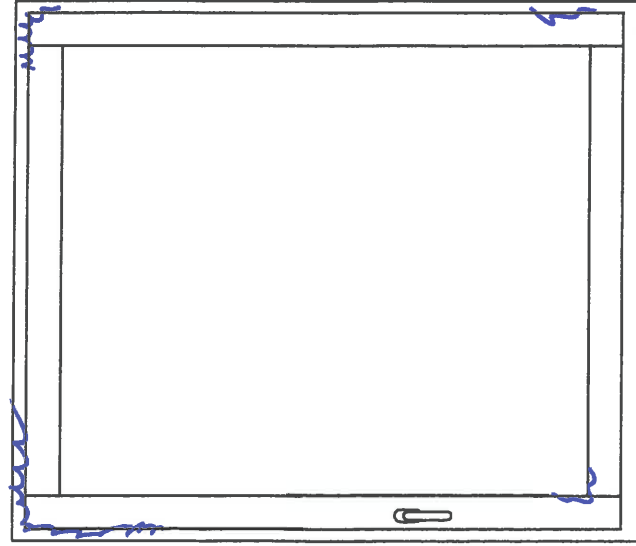
DATA 02/11/16

02/11/16

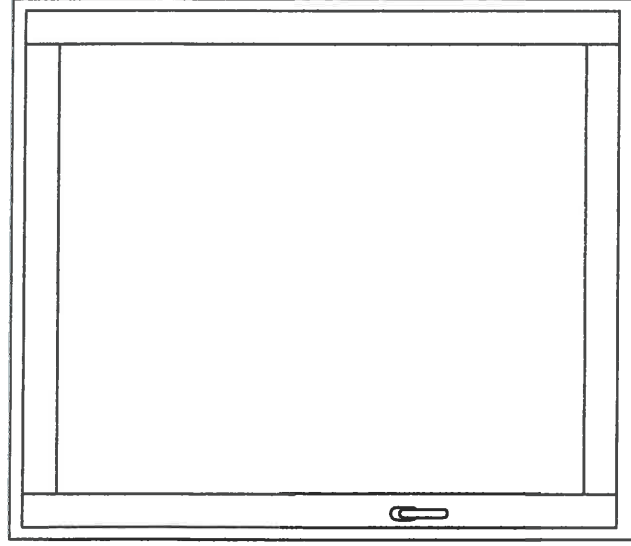
RILEVAZIONI EFFETTUATE SUL CAMPIONE DI PROVA



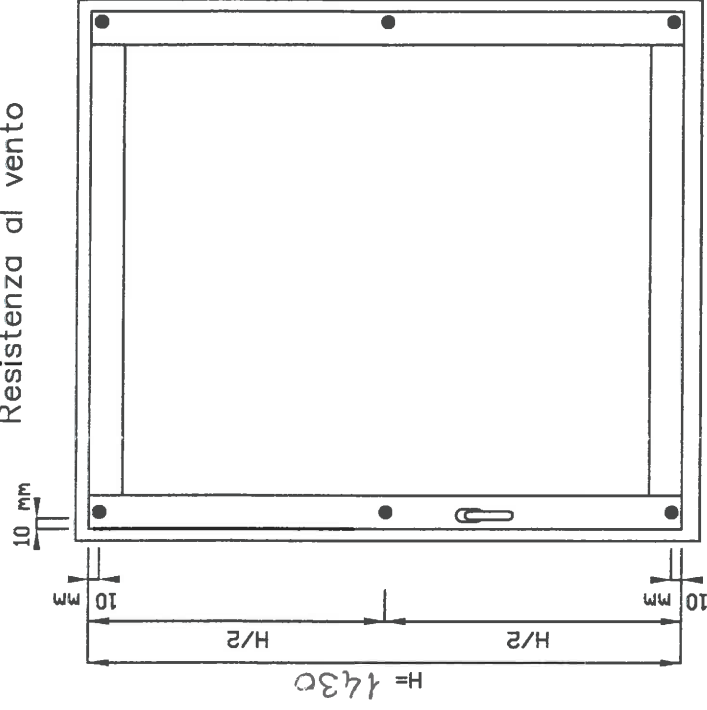
Permeabilità all'aria



Tenuta all'acqua



Resistenza al vento



§ Infiltrazioni d'aria

≡ Infiltrazioni d'acqua

● Punti di misura

→ Ubicazione degradi e difetti di funzionamento

Fino a 100 Pa

Nessuna infiltrazione

Procedura PO 04 - Modulo 02
file di calcolo della freccia relativa frontale



Compilare solo le celle in grigio

Distanza verticale tra i due comparatori estremi (mm) 1410,00

Rilevazione deformazioni (mm)

Localizzazione	sup.	centr.	inf.
Montante sinistro	0,40	4,24	1,56
Montate centrale	non presente	non presente	non presente
Montante destro	3,23	4,99	3,12

Freccia relativa frontale

Montante sinistro	3,26 mm
Montate centrale	non presente mm
Montante destro	1,82 mm

Limiti di freccia (UNI EN 12210)

Classe	Limite	Valore (<)
A	1/150	9,40 mm
B	1/200	7,05 mm
C	1/300	4,70 mm

Cod. Prova 0041/16

Per la corretta definizione delle parti di prodotto prese in considerazione per la prova di deformazione ai carichi del vento, verranno utilizzati gli opportuni riferimenti terminologici (traversi, montanti, ecc) all'interno del presente modulo.

DESCRIZIONE TECNICA DEL SERRAMENTO

deceuninck

Denominazione sociale della ditta Committente:

DECEUNINCK ITALIA srl
Via Padre Eugenio Barsanti, 1
56025 – Pontedera (PI)

Denominazione sociale della ditta Produttrice:

ORLANDI PASQUALE S.a.s.
Via Cesena, 1280
47020 - Montiano (FC)

Denominazione commerciale del modello:

Finestra a 1 anta Zendow 3.3 (anta da 94mm art. 10211)

Tipo di apertura:

Finestra ad un'anta con apertura oscillobattente.

Condizioni di chiusura:

Bloccato

Dimensioni esterno telaio fisso (L x H):

1300 x 1500 (misure in mm)

Dimensioni dei profili (Sp x L):

anta: 94 x 84 (anta 10211) (misure in mm)
telaio: 76 x 69 (telaio 5101) (misure in mm)

Sistema di giunzione angolare dei profili:

anta: profili tagliati a 45° e saldati
telaio: profili tagliati a 45° e saldati

Caratteristiche del materiale:

Profili telaio (5101), anta (10211) e fermavetro (12144) in U-PVC (produttore Deceuninck).
Rinforzo anta (11412): profilo in acciaio (produttore Huttenbrauch).
Rinforzo telaio (5202): "rinforzo termico" realizzato mediante tecnologia linktrusion, ovvero co-estrusione di diversi materiali: U-PVC, cavi d'acciaio e PVC espanso (produttore Deceuninck).
Guarnizione di battuta e appoggio vetro (10575) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).
Guarnizione centrale (10576) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

Ferramenta:

Produttore: SIEGENIA

(per tipologia e numero punti di chiusura vedere scheda allegata)



Building a sustainable home

Deceuninck Italia s.r.l. – srl unipersonale

Via Padre Eugenio Barsanti, 1 - 56025 Pontedera (PI) ITALY

P.IVA: 01884790500

T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432

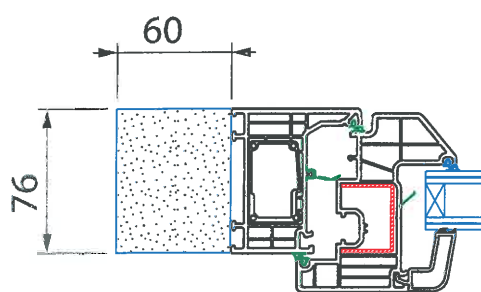
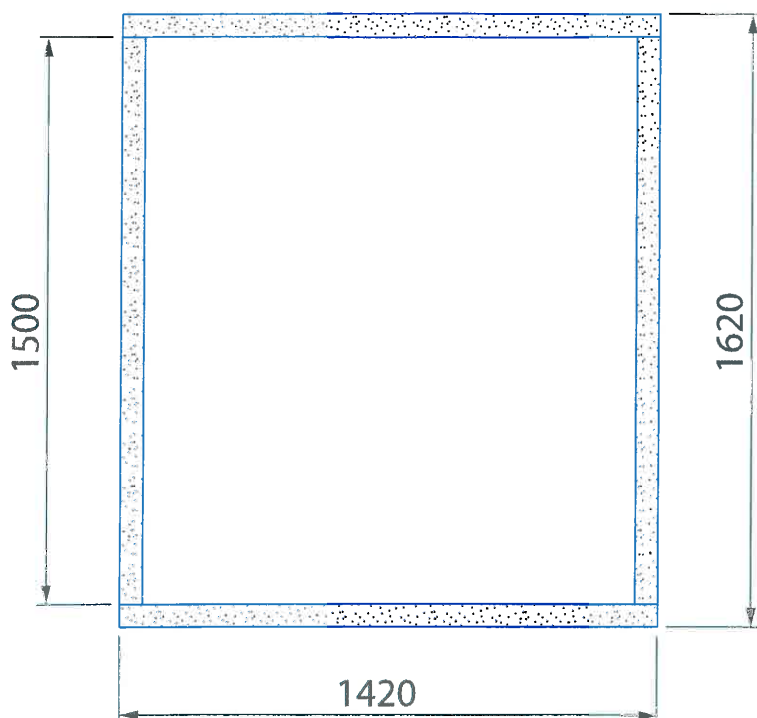
italia@deceuninck.com • www.deceuninck.com

2262-001

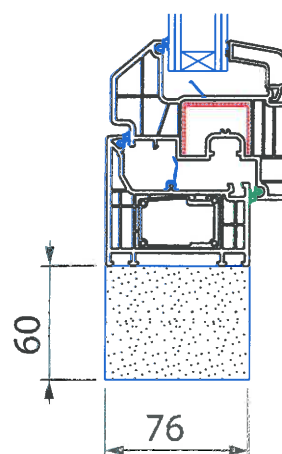
ZENDOW 3.3:

Finestra 1 anta (1300x1500)
CONTROTELAIO (IN LEGNO)
RIF. C4

deceuninck



Sezione laterale e superiore



Sezione inferiore



2262-001

ZENDOW 3.3:

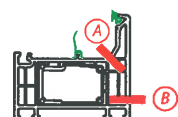
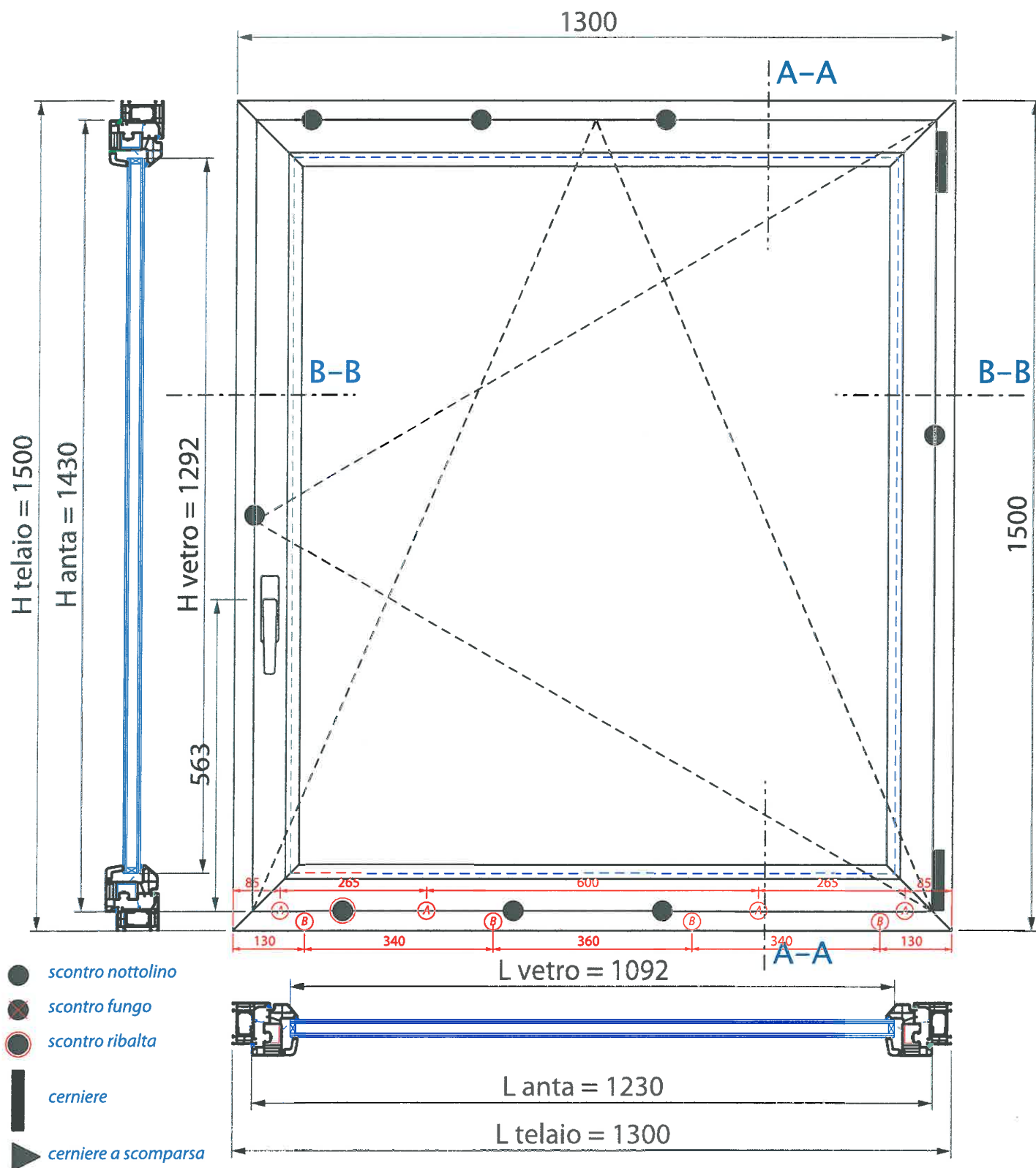
Finestra 1 anta (1300x1500)

PROSPETTO E MISURE

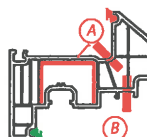
RIF. C4



deceuninck



- telaio inferiore: n°4 asole 5x27mm "tipo A"
n°4 asole 5x27mm "tipo B"
- telaio superiore: n°2 asole 5x27mm "tipo A" poste ad interasse 1130mm



- anta inferiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"
- anta superiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"

2262-001

ZENDOW 3.3:

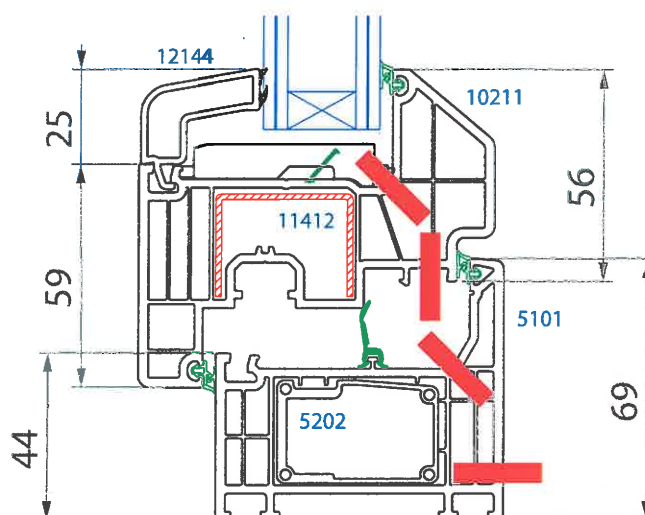
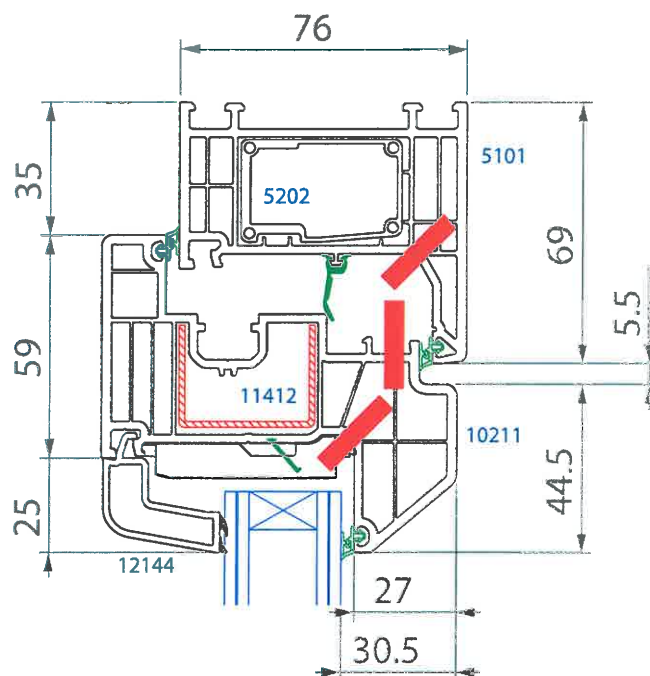
Finestra 1 anta (1300x1500)

SEZIONE VERTICALE

RIF. C4

deceuninck

SEZIONE A-A



Scala 1:2



2262-001

ZENDOW 3.3:

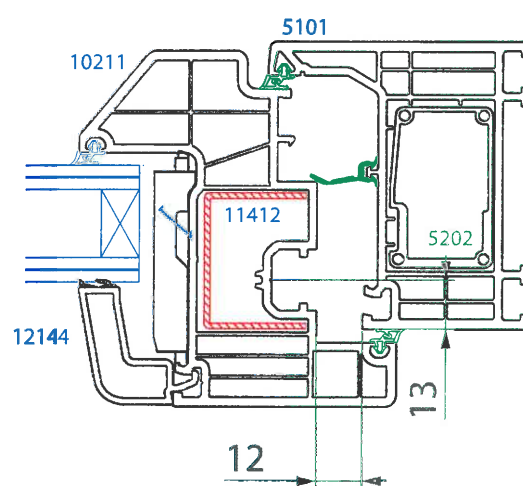
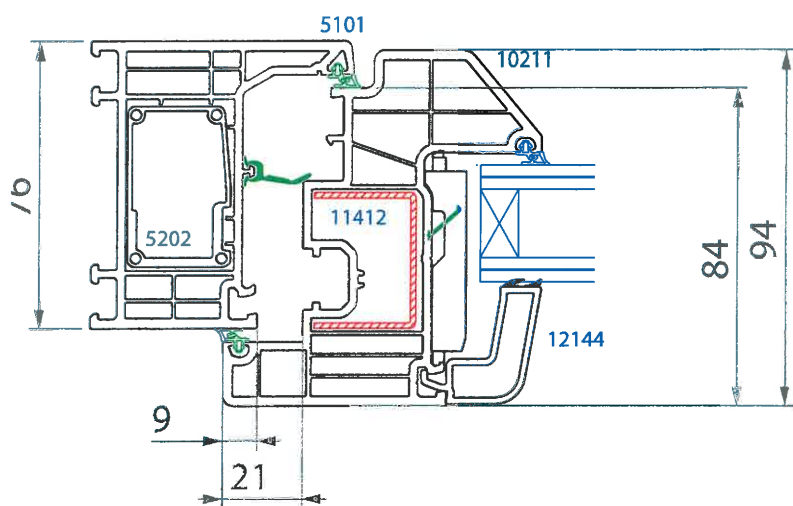
Finestra 1 anta (1300x1500)

SEZIONE ORIZZONTALE

RIF. C4

deceuninck

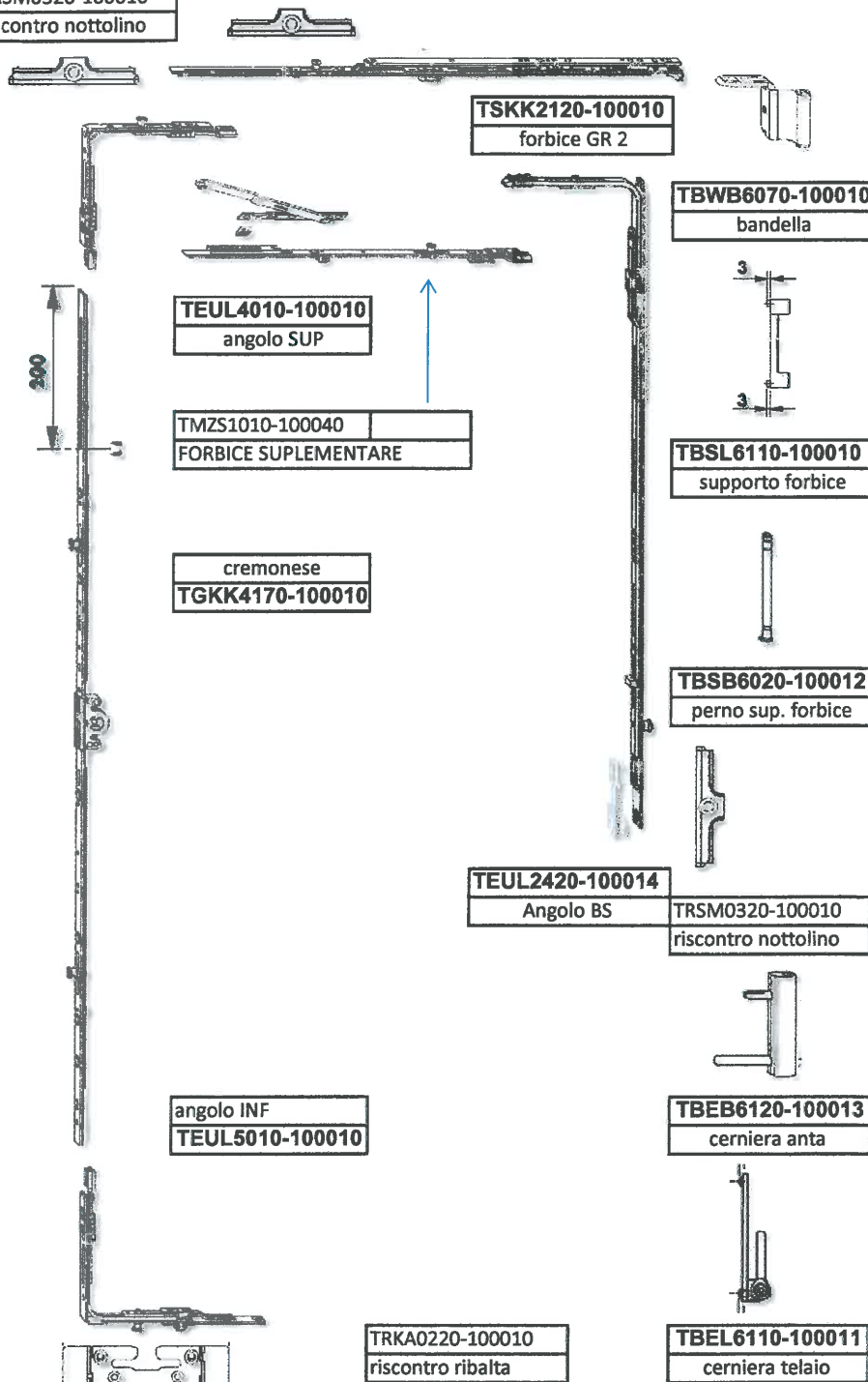
SEZIONE B-B



2262-001

Produttore ferramenta: SIEGENIA

TRSM0320-100010
riscontro nottolino



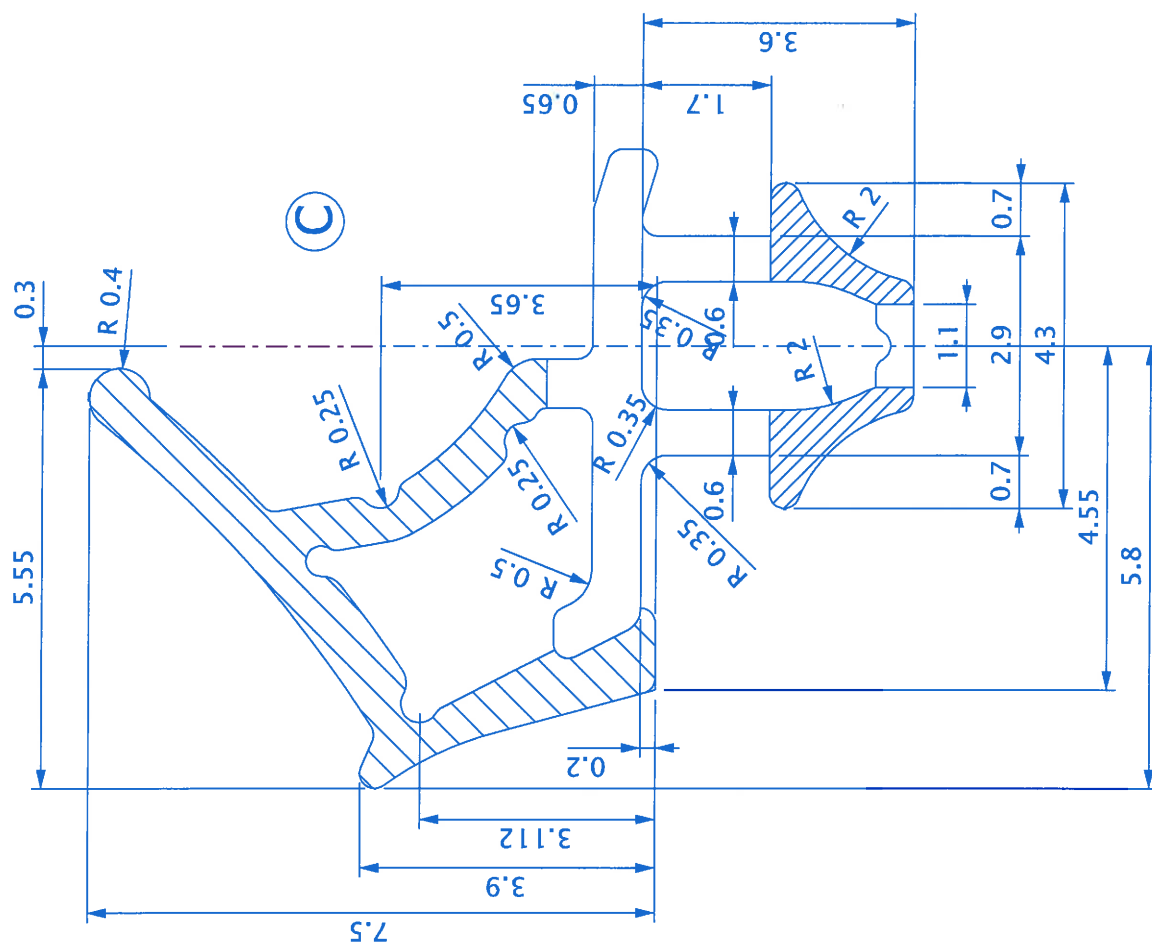
2262-001

Technical drawing of a mechanical part with the following dimensions:

- 9.40 mm²
- 7.07 mm²
- (2x) 1.3059 mm²
- 0.4807 mm²

A circular feature is labeled **B**.

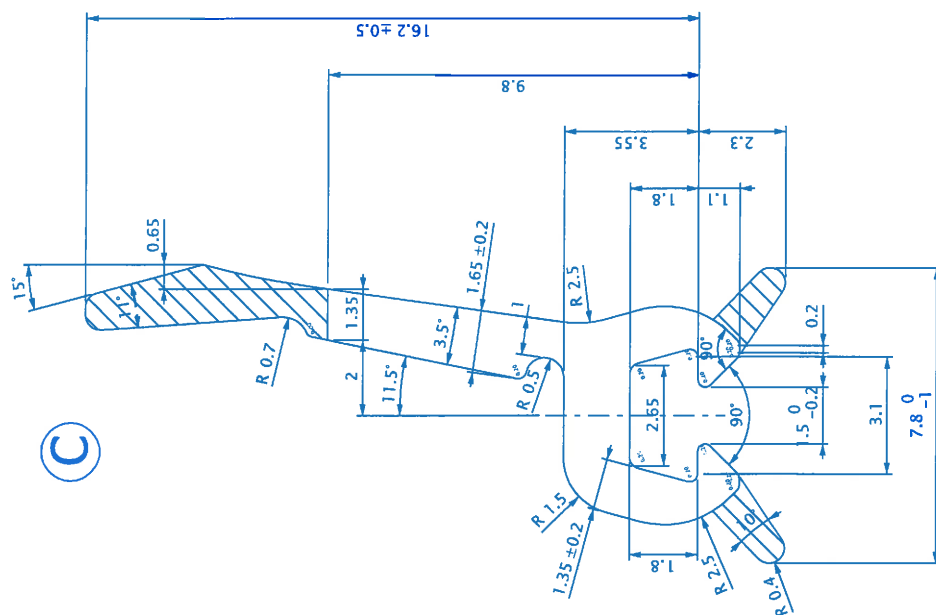
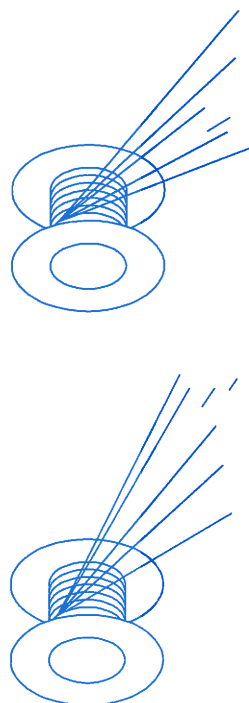
2262-001



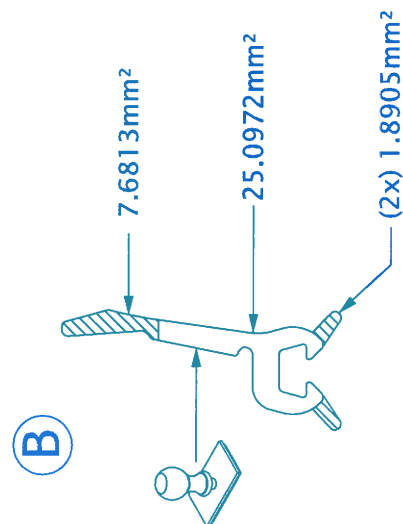
Radius	2.5	2.0	1.5	1.0	0.8	0.5	0.3	conc.
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Actual size

PP 36 Sh D



Radius



20-10-2016 4:15 PM FAX 0721891960

VETRERIA DEL MONTE

0001/0003



VETRERIA DEL MONTE S.r.l.
Zona Art. Via Cerbara s.n.
41030 PIAGGE (PU) Italy
Tel. 0721 890009 - 891930
Fax 0721 891960

P.IVA IT 01296700419
Capitale Sociale € 99.000 i.v.
Registro Imprese PU - 193785/97
R.E.A. 133373
www.vetreriadelmonte.it
info@vetreriaedelmonte.it

Spett.le
ORLANDI PASQUALE Sas
Via Cesena, 1280
647020 MONTIANO
Fax 0547378463



Piagge, li 20 Ottobre 2016

Con la presente siamo ad informarVi le caratteristiche dei seguenti tipi di vetro:

- • Vetro Thermosan Strat.3/3+18+3/3 composto da un vetro Stratumglass 3/3 038. (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 038 (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *At ML*
Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673.
La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 36 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

- Vetro Thermosan Strat.3/3 acustico+18+3/3 acustico composto da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *At ML*
Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673.
La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 42 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

Vetreria DEL MONTE S.r.l.

2262-001